Documento di Specifica dei requisiti e dei casi d'uso per il software di gestione di una biblioteca universitaria

INDICE

INTRODUZIONE **2**
Descrizione Requisiti Funzionali **3**
RF 1 Gestione Libri 3
RF 2 Informazioni sugli Utenti 3
RF 3 Gestione Prestiti 3
RF 4 Interfaccia Grafica (GUI) 3
RF 5 Visualizzazione degli Utenti 4
RF 6 Ricerca degli Utenti 4
RF 7 Visualizzazione dei Libri 4
RF 8 Ricerca dei Libri 4
Descrizione Requisiti Non Funzionali **4**
RNF 1 Usabilità 4
RNF 2 Affidabilità 5
RNF 3 Portabilità 5
Priorità, tipizzazione e tracciabilità **5**
Descrizione dei casi d'uso **9**
UC1: Inserisci Libro 10
UC2: Modifica Libro 11
UC3: Cancella Libro 12
UC4: Inserisci Utente 13
UC5: Modifica Utente 14
UC6: Cancella Utente 15
UC7: Registra prestito 15
UC8: Registra Restituzione 16
UC9 Cerca Utente 18
UC10: Cerca Libro 18
UC11: Visualizza Utenti 19
UC12: Visualizza Libri 20
UC13: Visualizza Dettagli Utente 21
UC14: Visualizza dettagli libro 22
UC15: Visualizza prestiti attivi 22
UC16: Visualizza Dettagli Prestito 23
UC17: Salva archivio 24
UC18: Carica Archivio 24

INTRODUZIONE

Questo documento definisce i requisiti funzionali, i requisiti non funzionali, e i casi d'uso per un software di gestione di una biblioteca universitaria con interfaccia grafica (GUI). Il software consente di creare, modificare ed eliminare le informazioni che riguardano gli utenti, i libri, e i prestiti che compongono l'archivio, il quale viene automaticamente caricato da file e salvato su file.

Team di sviluppo

Il seguente software e la relativa documentazione verrà realizzata dal seguente sviluppatore:

- Leonardo Pane

Descrizione Requisiti Funzionali

RF 1 Gestione Libri

RF 1.1 Il sistema deve consentire l'inserimento di un nuovo libro (Titolo, Autori, Anno, ISBN).

RF 1.2 Il sistema deve consentire la modifica dei dati di un libro.

RF 1.3 Il sistema deve consentire la cancellazione dei dati di un libro.

RF 2 Informazioni sugli Utenti

RF 2.1 Il sistema deve consentire l'inserimento di un nuovo utente (Nome, Cognome , Matricola, E-mail).

RF 2.2 Ogni utente deve avere una matricola. La matricola può essere composta solo da numeri.

RF 2.3 Ogni utente deve avere l'e-mail istituzionale, che deve essere in un formato valido.

RF 2.4 Il sistema deve consentire la modifica dei dati dell'utente.

RF 2.5 Il sistema deve consentire la cancellazione dei dati utente.

RF 3 Gestione Prestiti

RF 3.1 Il sistema deve consentire la registrazione di un prestito, collegando l'utente che lo ha richiesto, il libro scelto, e la data in cui deve essere restituito.

RF 3.2 Il sistema deve verificare la disponibilità delle copie prima di consentire il prestito.

RF 3.3 Il sistema deve verificare che il vincolo di 3 libri in prestito ad un singolo utente sia rispettato.

RF 3.4 Il sistema deve essere in grado di registrare la restituzione di un libro.

RF 3.5 Il sistema deve permettere la visualizzazione dei prestiti attivi, evidenziando eventuali ritardi.

RF 4 Interfaccia Grafica (GUI)

RF 4.1 Il sistema deve fornire un'interfaccia grafica intuitiva per l'interazione con l'utente.

RF 4.2 Il sistema notifica all'utente eventuali situazioni di errore.

RF 4.3 Il sistema notifica all'utente eventuali messaggi di conferma.

RF 5 Visualizzazione degli Utenti

RF 5.1 Il sistema deve consentire la visualizzazione degli utenti in una lista ordinata alfabeticamente (per cognome).

RF 5.2 È possibile selezionare un utente dalla lista per visualizzarne le informazioni dettagliate.

RF 6 Ricerca degli Utenti

RF 6.1 Il sistema deve consentire la ricerca di un utente inserendo una sottostringa iniziale del nome o del cognome, o della matricola.

RF 7 Visualizzazione dei Libri

RF 7.1 Il sistema deve consentire la visualizzazione dell'elenco libri ordinato per titolo.

RF 7.2 È possibile selezionare un libro dalla lista per visualizzarne le informazioni dettagliate.

RF 8 Ricerca dei Libri

RF 8.1 Il sistema consente la ricerca di un libro per titolo, per autore, o per codice ISBN.

RF 9 Salvataggio e Caricamento

RF 9.1 Il sistema deve effettuare il salvataggio dell'intero archivio della biblioteca su un file.

RF 9.2 Il sistema deve caricare le informazioni di tutto l'archivio della biblioteca da file.

Descrizione Requisiti Non Funzionali

RNF 1 Usabilità

RNF 1.1 L'interfaccia grafica deve essere user-friendly e facilmente navigabile.

RNF 2 Affidabilità

RNF 2.1 Il sistema deve garantire la corretta gestione dei dati, evitando perdite di informazioni durante il salvataggio e il caricamento.

RNF 3 Portabilità

RNF 3.1 Il sistema deve essere compatibile con i principali sistemi operativi (Windows, macOS, Linux).

Priorità, tipizzazione e tracciabilità

Le seguenti tabelle hanno lo scopo di:

- individuare i tipi dei requisiti seguendo le sei dimensioni di quest'ultimi;
- individuare le priorità di realizzazione dei requisiti seguendo questa suddivisione:
  - Alta: il requisito deve essere assolutamente soddisfatto;
  - Media: il requisito è importante ma non comporta un fallimento del corretto funzionamento del sistema se omesso;
  - Basso: il requisito è da soddisfare solo se non richiede grandi sforzi;
- tracciare ogni requisito individuando la persona che lo ha definito;

Numero del requisito	Priorità	Tipo	Autore
RF 1.1	Alta	Funzionalità individuale	Cliente
RF 1.2	Alta	Funzionalità individuale	Cliente
RF 1.3	Alta	Funzionalità individuale	Cliente

Numero del requisito	Priorità	Tipo	Autore
RF 2.1	Alta	Esigenze di dati e informazioni	Cliente
RF 2.2	Alta	Esigenze di dati e informazioni	Cliente
RF 2.3	Alta	Esigenze di dati e informazioni	Cliente
RF 2.4	Media	Esigenze di dati e informazioni	Cliente
RF 2.5	Media	Esigenze di dati e informazioni	Cliente

Numero del requisito	Priorità	Tipo	Autore
RF 3.1	Alta	Funzionalità individuale	Cliente
RF 3.2	Alta	Business flow	Cliente
RF 3.3	Alta	Business flow	Cliente
RF 3.4	Alta	Funzionalità individuale	Cliente
RF 3.5	Media	Funzionalità individuale	Cliente

Numero del requisito	Priorità	Tipo	Autore
RF 4.1	Alta	Interfaccia Utente	Cliente
RF 4.2	Media	Interfaccia Utente	
RF 4.3	Media	Interfaccia Utente	

Numero del requisito	Priorità	Tipo	Autore
RF 5.1	Media	Funzionalità individuale	Cliente
RF 5.2	Bassa	Funzionalità individuale	Cliente

Numero del requisito	Priorità	Tipo	Autore
RF 6.1	Bassa	Funzionalità individuale	Cliente

Numero del requisito	Priorità	Tipo	Autore
RF 7.1	Media	Funzionalità individuale	Cliente
RF 7.2	Bassa	Funzionalità individuale	Cliente

Numero del requisito	Priorità	Tipo	Autore
RF 8.1	Media	Funzionalità individuale	Cliente

Numero del requisito	Priorità	Tipo	Autore
RF 9.1	Alta	Esigenze di dati e informazioni	Cliente

RF 9.2	Alta	Esigenze di dati e informazioni	Cliente

Numero del requisito	Priorità	Tipo	Autore
RNF 1.1	Alta	Ulteriori vincoli	

Numero del requisito	Priorità	Tipo	Autore
RNF 2.1	Alta	Ulteriori vincoli	Cliente

Numero del requisito	Priorità	Tipo	Autore
RNF 3.1	Media	Ulteriori vincoli	

Casi d'Uso per il Sistema di Biblioteca universitaria

Descrizione dei casi d'uso

UC1 Inserisci Libro

Il sistema permette all'amministratore di aggiungere un nuovo libro con le relative informazioni.

UC2 Modifica Libro

Il sistema permette all'amministratore di modificare le informazioni di un libro esistente dopo averne visualizzato i dettagli.

UC3 Cancella Libro

Il sistema permette all'amministratore di eliminare un libro dall'elenco dopo averne visualizzato i dettagli.

UC4 Inserisci Utente

Il sistema consente all'amministratore di inserire un nuovo utente con le relative informazioni.

UC5 Modifica Utente

Il sistema consente all'amministratore di modificare le informazioni di un utente dopo averne visualizzato i dettagli.

UC6 Cancella Utente

Il sistema permette all'amministratore di eliminare un utente dall'elenco dopo averne visualizzato i dettagli.

UC7 Registra prestito

Il sistema permette all'amministratore di registrare il prestito di un libro.

UC8 Registra restituzione

Il sistema permette all'amministratore di registrare la restituzione di un libro.

UC9 Cerca Utente

Il sistema consente di cercare un utente nella lista inserendo una sottostringa iniziale del nome o del cognome, o mediante il numero di matricola.

UC10 Cerca Libro

Il sistema consente di cercare un libro nella lista tramite l'autore o il codice ISBN.

UC11 Visualizza Utenti

Il sistema permette di visualizzare la lista degli utenti, ordinate per cognome e nome.

UC12 Visualizza Libri

Il sistema permette di visualizzare la lista dei libri ordinati per titolo.

UC13 Visualizza Dettagli Utente

Il sistema permette consente di selezionare un utente dall'elenco per visualizzarne i dettagli completi.

UC14 Visualizza Dettagli Libro

Il sistema permette di selezionare un libro dall'elenco per visualizzarne i dettagli completi, tra cui il numero di copie disponibili e la data del rientro da un prestito.

UC15 Visualizza prestiti attivi

Il sistema permette all'amministratore di visualizzare la lista dei prestiti attivi.

UC16 Visualizza dettagli prestito

Il sistema permette di selezionare un prestito dall'elenco per visualizzarne i dettagli completi, tra cui il nome dell'utente che possiede il libro e la data di fine prestito.

UC17 Salva Archivio

Il sistema salva l'intero archivio su file quando quest'ultimo subisce una modifica.

UC18 Carica Archivio

Il sistema carica l'intero archivio da file all'avvio dell'applicazione.

UC1: Inserisci Libro

Attori: Amministratore

Precondizioni:

- L'amministratore sta visualizzando la lista dei libri.

Flusso di eventi principale:

1. L'amministratore seleziona l'opzione **"Inserisci Nuovo Libro"**.
2. Il sistema visualizza una finestra di dialogo per l'inserimento dei dati del libro.
3. L'amministratore inserisce il titolo del libro.
4. L'amministratore inserisce nome e cognome dell'autore.
5. L'amministratore inserisce la data di pubblicazione.
6. L'amministratore inserisce il codice ISBN.
7. L'amministratore conferma l'inserimento cliccando sul pulsante **"Salva"**.
8. Il sistema verifica che non ci siano campi vuoti e salva il libro.
9. Il sistema aggiorna la lista dei libri ordinata alfabeticamente per titolo.

Flussi di eventi alternativi:

- [UC1.A1] **Campi vuoti obbligatori:**
  - Se uno dei campi è vuoto, il sistema mostra un messaggio di errore e chiede l'inserimento dei dati.
  - L'esecuzione riprende al passo 3.
- [UC1.B1] **Annullamento:**
  - L'utente seleziona l'opzione **"Annulla"** invece di salvare. Nessun libro viene inserito.

    - Il sistema torna alla visualizzazione della lista dei libri.
- [UC1.C1] **Libro già presente:**
    - Il sistema permette comunque l'inserimento, aggiornando di una unità il numero di copie disponibili.

Post-condizioni:
- Il libro viene salvato ed è visibile nella lista.

UC2: Modifica Libro

Attori: Amministratore

Precondizioni:
- La lista contiene almeno un libro.
- L'amministratore ha visualizzato i dettagli di un libro (riferimento a **UC14**).

Flusso di eventi principale:
1. Dopo aver visualizzato i dettagli di un libro(**UC14**), l'amministratore seleziona l'opzione **"Modifica"**.
2. Il sistema apre una finestra per l'editing dei campi del libro (titolo , autore, anno di pubblicazione, codice ISBN).
3. L'amministratore apporta le modifiche desiderate.
4. L'amministratore conferma cliccando su **"Salva"**.
5. Il sistema aggiorna il libro con le modifiche.
6. Il sistema mostra un messaggio di conferma che indica che il libro è stato modificato correttamente.
7. Il sistema chiude la finestra di modifica e torna alla lista dei libri.

Flussi di eventi alternativi:
- [UC2.A1] **Annullamento:**
    - L'amministratore seleziona l'opzione **"Annulla"** invece di salvare. Nessuna modifica viene applicata.
    - Il sistema ritorna alla visualizzazione dei dettagli del libro.

Post-condizioni:

- Il libro selezionato viene aggiornato con i nuovi dati.

UC3: Cancella Libro

Attori: Amministratore

Precondizioni:

- La lista contiene almeno un libro.
- L'amministratore ha visualizzato i dettagli di un libro (riferimento a **UC14**).

Flusso di eventi principale:

1. Dopo aver visualizzato i dettagli di un libro(**UC14**), l'amministratore seleziona l'opzione **"Elimina".**
2. Il sistema mostra un messaggio per confermare l'azione di rimozione del libro dalla lista.
3. L'amministratore conferma cliccando su **"Conferma"**.
4. Il sistema rimuove il libro dalla lista.
5. Il sistema aggiorna la lista dei libri visibili, escludendo il libro eliminato.

Flusso di eventi alternativi:

- [UC3.A1] **Annullamento:**
    - L'amministratore seleziona l'opzione **"Annulla"** invece di confermare. Il libro selezionato non viene eliminato dalla lista.
    - Il sistema ritorna alla visualizzazione dei dettagli del libro.

Post-condizioni:

- Il libro selezionato è rimosso dalla lista.

UC4: Inserisci Utente

Attori: Amministratore

Precondizioni:

- L'amministratore sta visualizzando la lista utenti.

Flusso di eventi principale:

1. L'amministratore seleziona l'opzione **"Crea Nuovo Utente"**.
2. Il sistema visualizza una finestra di dialogo per l'inserimento dei dati dell'utente.
3. L'amministratore inserisce nome e cognome.
4. L'amministratore inserisce il numero di matricola.
5. L'amministratore inserisce l'e-mail istituzionale.
6. L'amministratore conferma l'inserimento cliccando su **"Salva"**.
7. Il sistema verifica la correttezza dei dati e salva l'utente.
8. Il sistema aggiorna la lista degli utenti, ordinata per cognome.

Flussi di eventi alternativi:

- [UC4.A1] **Campi obbligatori vuoti:**
  - Se uno dei campi obbligatori non è stato riempito, il sistema mostra un messaggio di errore e chiede l'inserimento.
  - L'esecuzione riprende dal passo 2.
- [UC4.B1] **Dati non validi:**
  - Se il numero di matricola o un indirizzo e-mail non sono in un formato valido, il sistema segnala l'errore specifico e richiede la correzione.
  - L'esecuzione riprende dal passo 2.
- [UC4.C1] **Annullamento:**
  - L'utente seleziona l'opzione **"Annulla"** invece di salvare. Nessun nuovo utente viene inserito.
  - Il sistema ritorna alla visualizzazione della lista utenti.

Post-condizioni:

- Il nuovo utente viene salvato ed è visibile nella lista utenti.

UC5: Modifica Utente

Attori: Amministratore

Precondizioni:

- La lista utenti contiene almeno un utente.
- L'amministratore ha visualizzato i dettagli di un utente (riferimento a **UC13**).

Flusso di eventi principale:

1. Dopo aver visualizzato i dettagli di un utente(**UC13**), l'amministratore seleziona l'opzione **"Modifica"**.
2. Il sistema apre una finestra per l'editing dei campi dell'utente (nome, cognome, matricola, e-mail istituzionale).
3. L'amministratore apporta le modifiche desiderate.
4. L'amministratore conferma cliccando su **"Conferma"**.
5. Il sistema verifica la correttezza dei dati inseriti e aggiorna l'utente con le modifiche.
6. Il sistema chiude la finestra di modifica e torna alla lista degli utenti.

Flusso di eventi alternativi:

- [UC5.A1] **Annullamento:**
  - L'utente seleziona l'opzione **"Annulla"** invece di salvare. Nessuna modifica viene applicata.
  - Il sistema ritorna alla visualizzazione dei dettagli dell'utente.
- [UC5.B1] **Dati non validi:**
  - Se la matricola o un indirizzo e-mail non sono in un formato valido, il sistema segnala l'errore specifico mostrando un messaggio di errore.
  - L'esecuzione riprende dal passo 2.

Post-condizioni:

- L'utente selezionato è aggiornato con i nuovi dati.

UC6: Cancella Utente

Attori: Amministratore

Precondizioni:

- La lista utenti contiene almeno un utente.
- L'amministratore ha visualizzato i dettagli di un utente (riferimento **a UC13**).

Flusso di eventi principale:

1. Dopo aver visualizzato i dettagli di un utente(**UC13**), l'amministratore seleziona l'opzione **"Elimina"**.
2. Il sistema mostra un messaggio per confermare l'azione di rimozione dell'utente dalla lista utenti.
3. L'amministratore conferma cliccando su **"Conferma"**.
4. Il sistema rimuove l'utente dalla lista utenti.
5. Il sistema aggiorna la lista degli utenti visibili, escludendo l'utente eliminato.

Flusso di eventi alternativi:

- [UC6.A1] **Annullamento:**
    - L'amministratore seleziona l'opzione **"Annulla"** invece di confermare. L'utente selezionato non viene eliminato dalla lista utenti.
    - Il sistema ritorna alla visualizzazione dei dettagli dell'utente.

Post-condizioni:

- L'utente selezionato è rimosso dalla lista utenti.

UC7: Registra prestito

Attori: Amministratore

Precondizioni:

- L'amministratore non si trova in una delle viste dettagliate.

Flusso di eventi principale:

1. L'amministratore seleziona l'opzione **"Registra Prestito"**.
2. Il sistema apre una finestra di dialogo in cui è presente la lista degli utenti e la lista dei libri.
3. L'amministratore seleziona l'utente desiderato.
4. L'amministratore seleziona il libro da associare all'utente scelto.
5. L'amministratore seleziona la data di inizio prestito e la data di fine prestito.
6. L'amministratore conferma selezionando l'opzione **"Conferma"**.
7. Il sistema aggiorna la lista dei prestiti attivi.

Flusso di eventi alternativi:

- [UC7.A1] **Libro non disponibile:**
  - Il libro selezionato non presenta copie disponibili per il prestito.
  - L'esecuzione riprende dal passo 2.
- [UC7.B1] **Limite prestiti raggiunto:**
  - L'utente selezionato ha all'attivo 3 prestiti, e non è quindi possibile aggiungerne un altro.
  - L'esecuzione riprende dal passo 2.
- [UC7.C1] **Data non valida:**
  - La data di restituzione è antecedente a quella di inizio prestito.
  - L'esecuzione riprende dal passo 2.
- [UC7.D1] **Annullamento:**
  - L'amministratore seleziona l'opzione **"Annulla"** invece di confermare
  - Il sistema ritorna alla visualizzazione generale.

Post-condizioni:

- La lista prestiti attivi viene aggiornata.
- Nella vista dettagliata dell'utente è possibile visualizzare il nuovo prestito.
- Il numero di copie disponibili del libro selezionato scende di una unità.

UC8: Registra Restituzione

Attori: Amministratore

Precondizioni:

- L'amministratore non si trova in una delle viste dettagliate.

Flusso di eventi principale:

1. L'amministratore seleziona l'opzione **"Registra Restituzione"**.
2. Il sistema apre una finestra di dialogo in cui sono presenti la lista degli utenti e la lista dei libri.
3. L'amministratore seleziona un utente (o un libro).
4. L'amministratore seleziona poi uno dei libri associati a quell'utente (nel caso in cui ha selezionato un libro, potrà scegliere tra una lista di utenti attualmente in possesso di quel libro).
5. L'amministratore inserisce la data di restituzione.
6. L'amministratore seleziona l'opzione **"Conferma"**.
7. Il sistema aggiorna la lista dei prestiti attivi rimuovendo quello appena selezionato.

Flusso di eventi alternativi:

- [UC8.A1] **Campi vuoti obbligatori**
  - L'amministratore non inserisce correttamente tutti i campi obbligatori.
  - L'esecuzione riprende dal passo 2.
- [UC8.B1] **Restituzione in ritardo**
  - La data di restituzione è successiva rispetto a quella concordata nel momento dell'inserimento del prestito.
  - Il sistema genera un messaggio che segnala il ritardo, ma il prestito viene comunque rimosso dalla lista dei prestiti attivi.
  - Il sistema torna alla visualizzazione generale.
- [UC8.C1] **Annullamento**
  - L'amministratore seleziona l'opzione **"Annulla"** invece di confermare.
  - Il sistema non salva le modifiche.
  - Il sistema torna alla visualizzazione generale.

Post-condizioni:

- Il sistema aggiorna la lista dei prestiti attivi, rimuovendo il prestito selezionato.

- Il prestito verrà rimosso dalla vista dettagliata dell'utente selezionato.
- Il numero di copie disponibili del libro aumenterà di una unità.

UC9 Cerca Utente

Attori: Amministratore

Precondizioni:

- La lista utenti contiene almeno un utente.

Flusso di eventi principale:

1. L'amministratore inserisce un termine di ricerca (es. una sottostringa del cognome o matricola) nella barra di ricerca.
2. Il sistema filtra gli utenti e mostra i risultati corrispondenti.
3. L'amministratore può selezionare un utente dai risultati per visualizzarne i dettagli.

Flusso di eventi alternativi:

- Nessuno.

Post-condizioni:

- I risultati della ricerca sono visualizzati.

UC10: Cerca Libro

Attori: Amministratore

Precondizioni:

- La lista dei libri contiene almeno un libro.

Flusso di eventi principale:

1. L'amministratore inserisce un termine di ricerca (es.una sottostringa del titolo o dell'autore) nella barra di ricerca.
2. Il sistema filtra i libri e mostra i risultati corrispondenti.
3. L'amministratore può selezionare un libro dai risultati per visualizzarne i dettagli

---

Flusso di eventi alternativi:

- [UC10.A1] **Ricerca tramite codice ISBN:**
    - L'amministratore inserisce il codice ISBN nella barra di ricerca.
    - Il sistema filtra i libri per codice e mostra i risultati corrispondenti.
    - L'amministratore può selezionare un libro dai risultati per visualizzarne i dettagli.

Post-condizioni:

- I risultati della ricerca sono visualizzati.

UC11: Visualizza Utenti

Attori: Amministratore

Precondizioni:

- L'amministratore ha visualizzato la lista degli utenti.

Flusso di eventi principale:

1. Il sistema visualizza l'elenco degli utenti. Gli utenti sono ordinati alfabeticamente per cognome e , a parità di cognome, per nome.
2. L'amministratore può scorrere l'elenco degli utenti.
3. L'amministratore può selezionare un utente per visualizzarne i dettagli (riferimento a **UC13**).

Flusso di eventi alternativi:

- [UC11.A1] Lista utenti vuota:
    - Se la lista utenti è vuota, il sistema mostra un messaggio che informa l'utente (es. "Non ci sono utenti salvati nella lista").
    - L'amministratore può selezionare l'opzione "Inserisci Nuovo Utente" per creare un nuovo utente (riferimento a **UC4**).

Post-condizioni:

- L'amministratore ha visualizzato l'elenco degli utenti attualmente salvati nella lista.

UC12: Visualizza Libri

Attori: Amministratore

Precondizioni:

- L'amministratore ha visualizzato la lista dei libri.
- La lista dei libri contiene almeno un libro.

Flusso di eventi principale:

1. Il sistema visualizza l'elenco di tutti i libri salvati nella lista dei libri. I libri sono ordinati per titolo.
2. L'amministratore può scorrere l'elenco dei libri.
3. L'amministratore può selezionare un libro per visualizzarne i dettagli (riferimento a **UC14**).

Flusso di eventi alternativi:

- [UC12.A1] **Lista dei libri vuota:**
    - Se la lista dei libri è vuota, il sistema mostra un messaggio che informa l'amministratore (es. "Non ci sono libri salvati nella lista").
    - L'amministratore può selezionare l'opzione "Inserisci Nuovo Libro" per inserire un nuovo libro (riferimento a **UC1**).

Post-condizioni:

- L'amministratore ha visualizzato l'elenco dei libri attualmente salvati nella lista dei libri.

UC13: Visualizza Dettagli Utente

Attori: Amministratore

Precondizioni:

- La lista utenti contiene almeno un utente.

Flusso di eventi principale:

1. L'amministratore seleziona un utente dalla lista utenti (riferimento a **UC11**).
2. Il sistema mostra una schermata con i dettagli completi dell'utente, inclusi:
    a. Nome e cognome.
    b. Matricola.
    c. e-mail istituzionale.
    d. Lista dei prestiti (se presente).
3. L'amministratore può scegliere tra le seguenti opzioni:
    a. Modifica Utente (riferimento a **UC5**).
    b. Elimina Utente (riferimento a **UC6**).
    c. Torna alla schermata precedente.

Flussi di eventi alternativi:

- Nessuno.

Post-condizioni:

- I dettagli dell'utente selezionato sono visibili.

UC14: Visualizza dettagli libro

Attori: Amministratore

Precondizioni:

- La lista dei libri contiene almeno un libro.

Flusso di eventi principale:

1. L'amministratore seleziona un libro dalla lista dei libri (riferimento a **UC12**).
2. Il sistema mostra una schermata con i dettagli completo del libro, che sono:
    a. Titolo.
    b. Nome e cognome dell'autore(o autori).
    c. Codice ISBN.
    d. Numero di copie disponibili.
    e. Lista degli utenti che hanno preso in prestito il libro (se presente).

Flusso di eventi alternativi:

- Nessuno.

Post-condizioni:

- I dettagli del libro selezionato sono visibili.

UC15: Visualizza prestiti attivi

Attori: Amministratore

Precondizioni:

- La lista prestiti attivi contiene almeno un prestito.

Flusso di eventi principale:

1. Il sistema visualizza l'elenco di tutti i prestiti attivi, ordinati per data prevista di restituzione, evidenziando gli eventuali ritardi.
2. L'amministratore può scorrere l'elenco dei prestiti attivi.
3. L'amministratore può selezionare un prestito per visualizzarne i dettagli (riferimento a **UC16**).

Flusso di eventi alternativi:

- [UC15.A1] Lista prestiti attivi vuota:
    - Se la lista prestiti è vuota, il sistema mostra un messaggio che informa l'amministratore (es. "Non ci sono prestiti attivi").
    - L'amministratore può selezionare il tasto "Registra Prestito" per registrare un nuovo prestito (riferimento a **UC7**).

Post-condizioni:

- L'amministratore ha visualizzato l'elenco dei prestiti attivi.

UC16: Visualizza Dettagli Prestito

Attori: Amministratore

Precondizioni:

- La lista dei prestiti attivi contiene almeno un prestito.

Flusso di eventi principale:

1. L'amministratore seleziona un prestito dall'elenco dei prestiti attivi (riferimento a **UC15**).
2. Il sistema mostra una schermata con i dettagli completi del prestito, che sono:
    a. Titolo del libro.
    b. Anno di pubblicazione del libro.
    c. Codice ISBN.
    d. Utente che ha richiesto il prestito.
    e. Data di inizio e fine prestito.

Flusso di eventi alternativi:

- Nessuno.

Post-condizioni:

- I dettagli del prestito selezionato sono visibili.

UC17: Salva archivio

Attori: Sistema

Precondizioni:

- L'archivio contiene almeno un utente, un libro, o un prestito.

Flusso di eventi principale:

1. L'amministratore inserisce un nuovo utente, libro o prestito nell'archivio.
2. Il sistema salva (o aggiorna) l'archivio in un file in formato CSV o JSON.

Flusso di eventi alternativi:

- Nessuno.

Post-condizioni:

- L'archivio è salvato correttamente su file.

UC18: Carica Archivio

Attori: Sistema

Precondizioni:

- Esiste un file contenente l'archivio.

Flusso di eventi principale:

1. L'amministratore avvia il sistema.
2. Il sistema carica i dati dal file e li aggiunge ai dati attuali.

Flusso di eventi alternativi:

- [UC18.A1] **File vuoto:**
    - Se l'applicazione viene eseguita per la prima volta, il file caricato (e quindi l'archivio) risulterà vuoto.

Post-condizioni:

- Il sistema è aggiornato con i dati del file caricato.